18

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ГАЗДАРДЫҢ МОЛЕКУЛАЛЫҚ КИНЕТИКАЛЫҚ ТЕОРИЯ НЕГІЗДЕРІ

Термодинамикалық жүйелер және термодинамикалық параметрлер

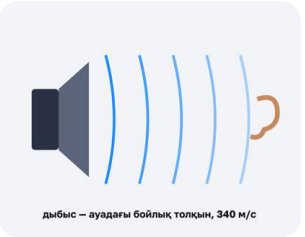
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Ауадағы оттегі молекулалары бөлме температурасында дыбыстан да жылдам қозғалады. Онда иіс неге баяу тарайды?

_____

_____



дыбыс — ауадағы бойлық толқын, 340 м/с

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Термодинамикалық жүйе

2. Тепе-теңдік күй

3. Температура

4. Орташа квадраттық жылдамдық

А. Молекулалардың ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшемі: $\bar{E} = 3kT/2$, $k = 1{,}38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К.

Б. Қарастырылатын денелер жиыны; макропараметрлері: p, V, T.

В. Параметрлер уақыт бойы өзгермейді.

Г. $\upsilon = \sqrt{(3kT/m_0)} = \sqrt{(3RT/M)}$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Тепе-теңдік күйде жүйенің параметрлері:**
   - (A) Үнемі өзгереді
   - (B) Шексіз
   - (C) Уақыт бойынша өзгермейді
   - (D) Нөлге тең

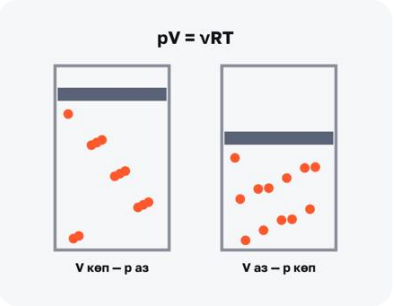
2. **Температура тепе-теңдіктегі денелерде:**
   - (A) Нөлге тең
   - (B) Бірдей
   - (C) Массаға пропорционал
   - (D) Әр түрлі

3. **Температура артқанда диффузия:**
   - (A) Жылдамдайды
   - (B) Тоқтайды
   - (C) Өзгермейді
   - (D) Баяулайды

4. **Броундық қозғалыс нені дәлелдейді?**
   - (A) Магнит өрісін
   - (B) Жарықтың сынуын
   - (C) Ауырлық күшін
   - (D) Молекулалардың ретсіз қозғалысын

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

27 °C температурадағы молекулалардың орташа кинетикалық энергиясы?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Азот (M = 0,028 кг/моль) молекулаларының 0 °C пен 100 °C-тағы орташа квадраттық жылдамдықтарын салыстыр.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Молекулалар жылдам болса да иістің баяу таралуын еркін жүріс жолы ұғымымен түсіндір.

Рефлексия · Рефлексия ағашы

- ☐ Бәрін түсіндім
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Көмек керек

Үй тапсырмасы

- A §19; 3 есеп.
- B Сутегі мен оттегінің $\upsilon_{кв}$ салыстыру кестесі.
- C Максвелл таралуы туралы шағын зерттеу.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Термодинамикалық жүйелер және термодинамикалық параметрлер. Тепе-теңдік және тепе-теңдік емес күйдегі термодинамикалық жүйе. Температура - зат бөлшектерінің жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшемі

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А, 4 — Г

Тест: 1 — С, 2 — В, 3 — А, 4 — D

А деңгейі: $\bar{E} = 6{,}2 \cdot 10^{-21}$ Дж.

В деңгейі: ≈ 493 м/с және ≈ 576 м/с; √(373/273) ≈ 1,17 есе.

С деңгейі: Молекулалар үздіксіз соқтығысып, бағытын өзгертеді (еркін жүріс ~10^{-7} м) – диффузия баяу.